

Hiqo 1.0 HMI设计

UX
DESIGN
AWARDS
nominated
2023

项目背景

本项目是基于8155型号芯片进行系统设计，包含仪表、HUD、中控屏、娱乐屏的全方案设计。需要全新的HMI设计，其中包含全新的交互框架，全新的UI视觉以及全新的3D HMI部分。此HMI需要体现出一定的差异化和优秀的3D与2D的融合体验。

目标用户

z时代司机

参与度

- 【设计调研】基于深入的用户研究和竞品调研，理解痛点和用户需求，提出了创新的解决方案。重新思考用户界面、功能性布局和互动体验，最终形成了一个高度优化的设计方案。
- 【设计实现】担任项目的主要负责人，确定产品功能和交互流程，创建10个模块的UX原型，并通过用户测试不断优化。
- 【跟踪与反馈】密切和开发进行沟通合作，利用敏捷开发，成功实现了以无界互联为理念的多联屏设计，并在2023年上海车展获得广泛好评。



界面设计

交互设计

用户调研

用户特征 *Trait*



Z时代年轻人热衷于互联网，关注个体感受、社交归属和智能化。在购车时更加关注外观和科技，将汽车视个性和时尚象征。他们追求事业，看中生活品质，认为车辆不只代步，更是有趣伙伴，期待能产生更多的情感连接和生活体验。

特性偏好 *Prefer*



*来源：益普索online定量调研



用户体验行为模型

以先进技术为基础，深入研究各种驾驶场景，全面了解用户在车内的行为和需求。通过构建用户体验行为模型，确保交互的一致性，致力于提升用户操作体验，增进驾驶安全性。

用户分析

分析主要用户和次要用户的实际痛点，深入分析，提出机会点。

观点 *Point Of View*

Z时代车主

主机厂

汽车功能越来越多，但是操作复杂，找不到想要的功能；
开车不难，最难的是找车和找停车位；
爱出门玩，但每次去接朋友都有点麻烦。

车载HMI设计同质化严重，缺乏品牌特色和差异化；
设计趋势变化快，然而设计流程冗长，导致产品**设计过时**；
数据**生态服务运营**薄弱，无法充分利用互联网来创造价值。

思考点 *How Might We*

如何帮助用户快速找到想要的功能？
如何提示用户车位信息？
如何顺利帮助用户接到朋友？

我们怎样提供个性化定制方案？
我们怎样重构设计流程，加速设计迭代？
我们如何丰富车机功能？

设计点 *Idea*

超级智能语言 高频卡片

显示具体停车位信息 停车拍照

人和车导航实时共享

外放灯光与音乐

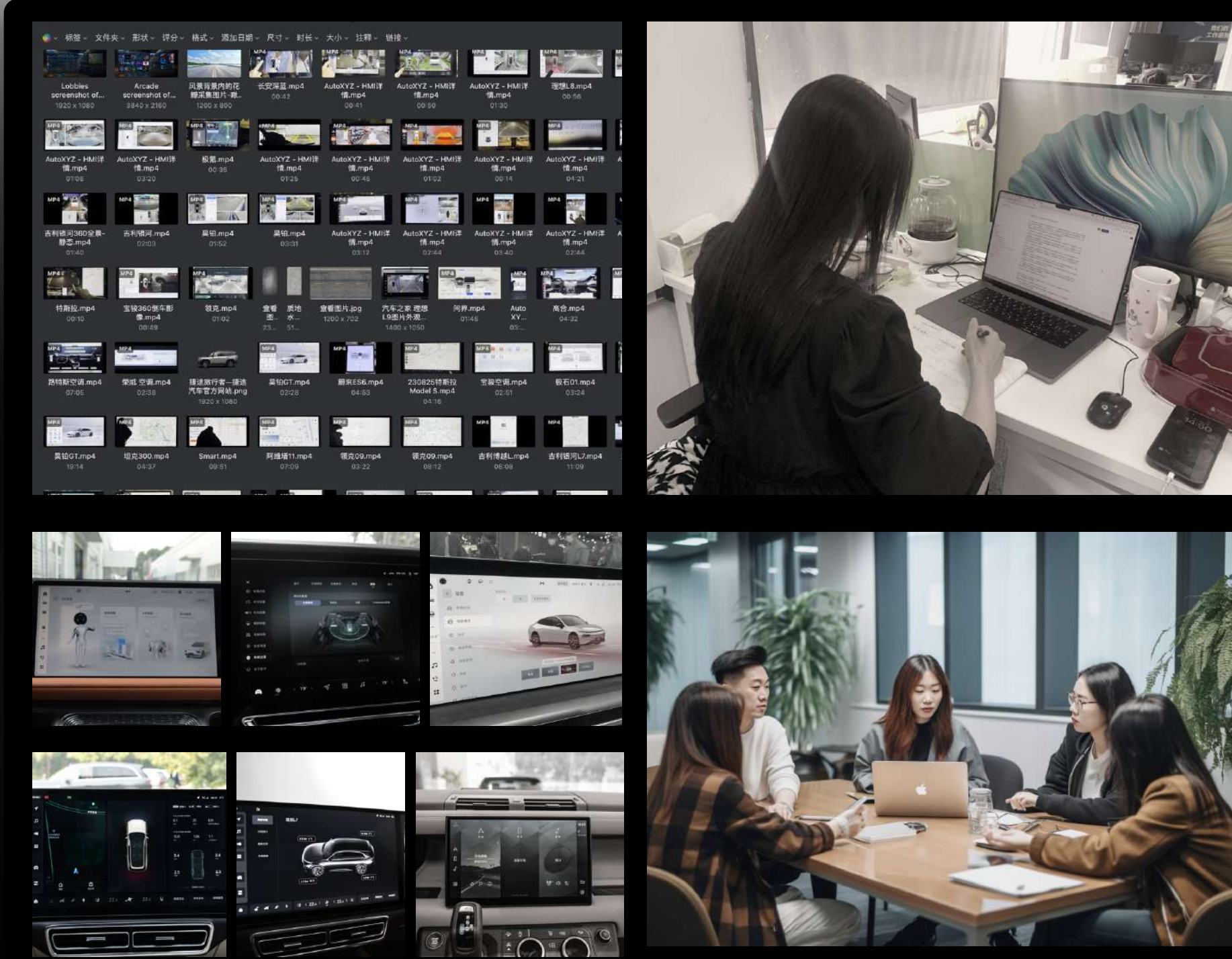
个性化桌面 主题商城

黑白主题切换

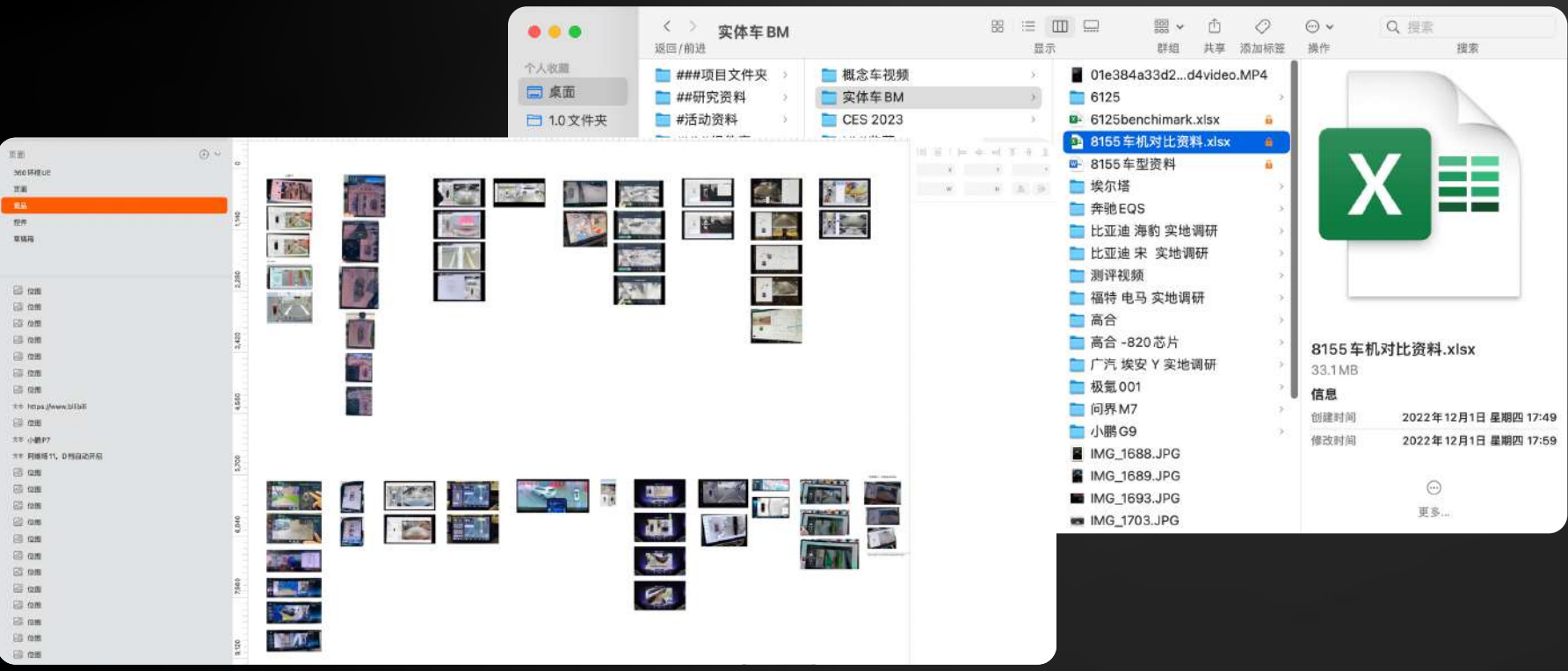
Design Token接口组件

行车助手

游戏化聊天窗口



竞品调研与用户访谈



案例研究

用户旅程图

阶段	出发前	上车后	行程中	接朋友
目标	找到车子	设置导航目的地	希望一路绿灯，顺畅到达	快速接到朋友
痛点	忘记车子停在哪里	目的地复杂搜索困难 停车场出口指示不清 对路上交通不熟悉	担心堵车风险 路况复杂，心里压力大 怕朋友担心自己迟到	具体位置描述不清楚 导航到达目的地但是未找到人 停车怕违规被拍照
机会点	导航自动记录下车位置 车机拍照记录并发送至手机端 停车场导航路径规划 自定义大灯提示与外放音乐	车机联动分享地理位置 找到最优路径 智能推送最适合的路线	V2X保证车速实现一路绿灯 智能领航辅助 与朋友共享车辆位置信息	与朋友共享位置信息 在接近目的地时主动推送提醒朋友 AR实景导航辅助朋友找到车的位置 推荐合适的接客位置
功能点	自动泊车 停车记录 自定义效果与预览	导航共享 智能推送	V2X 智能领航 导航共享	导航共享 AR导航 智能推送

设计目标

通过前期用户调研搜集到的数据对用户进行分析，提出具体的解决方案。

1

零层级智能卡片

- 1. 根据用户使用习惯，将**高频功能、常用操作**提取出来，帮助用户在用车途中快速实现想要的功能，提升驾驶的安全性
- 2. **智能推送**信息，缓解用户的行车焦虑。

2

超级导航

- 1. **车机手机导航互联**，帮助用户顺利接到同行人员；
- 2. **停车场余位、前方拥堵信息**及时显示，帮助用户规划最合理的行车路径。

3

智能生态服务

- 1. **行车助手服务**，帮助新手用户顺利开车，为故障车辆提出解决方案。
- 2. **情感化、游戏化聊天服务**，增添用户驾车体验，缓解长途驾驶的困顿感。
- 3. **主题商城服务**，满足用户个性化的需求。

4

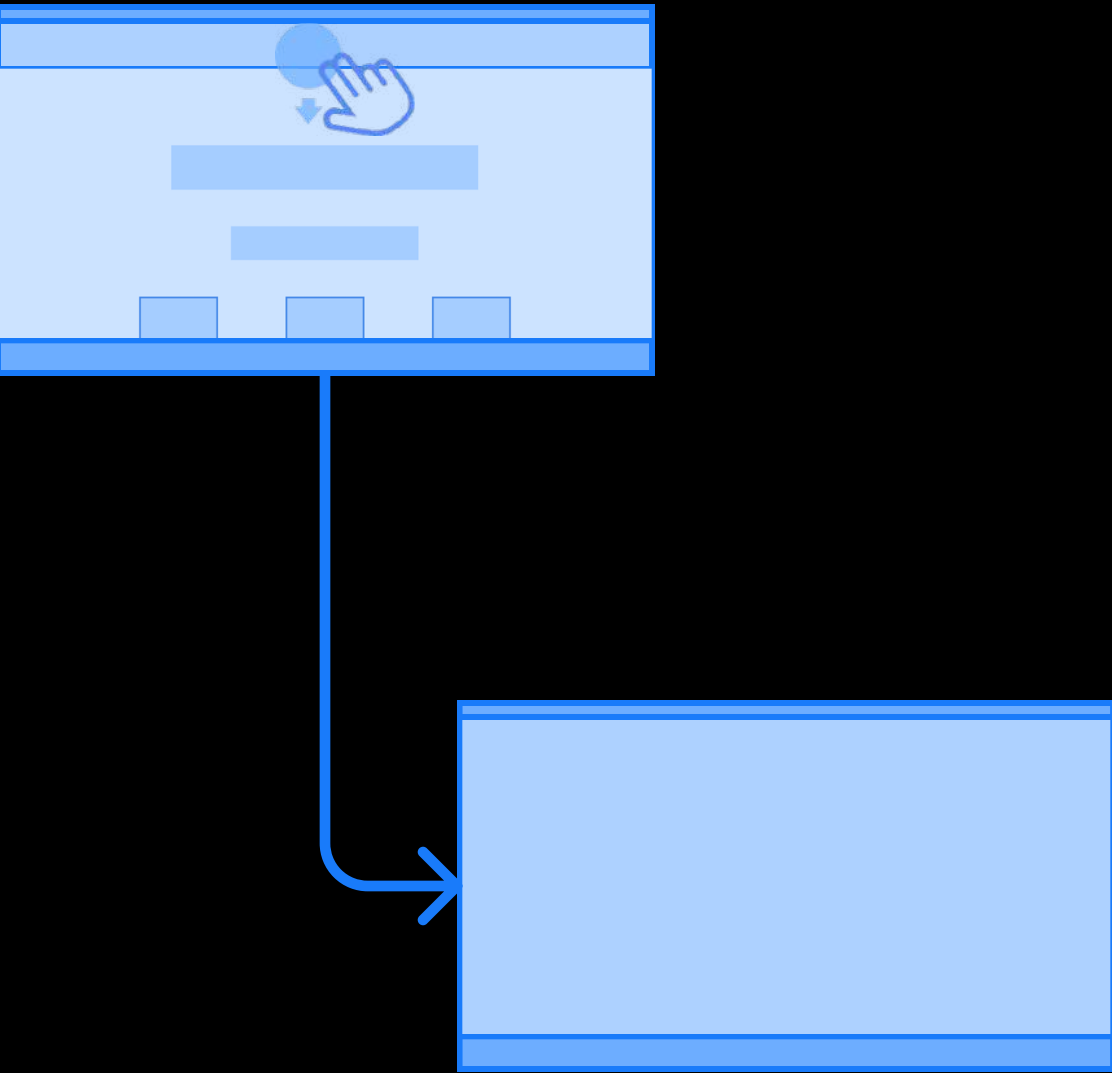
设计系统

- 1. **Figma组件库**搭建，实现UI设计快速换肤；
- 2. Design Token接口组件搭建，帮助**开发人员**快速迭代设计内容。

亮点交互设计

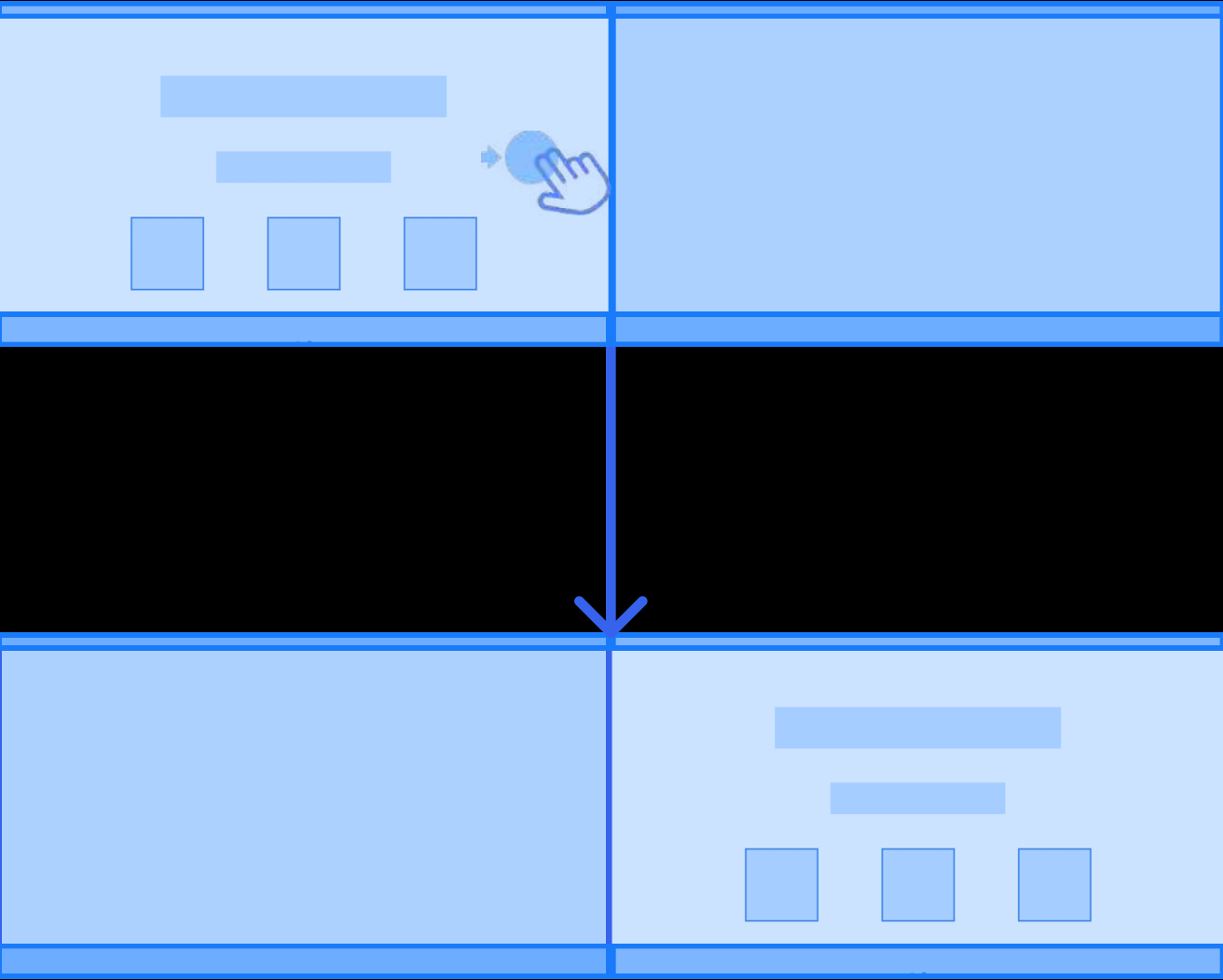
通过观察用户习惯，结合产品的高频功能，定义了全局的手势交互方式和特色功能。

双指下滑关闭应用 *Close*



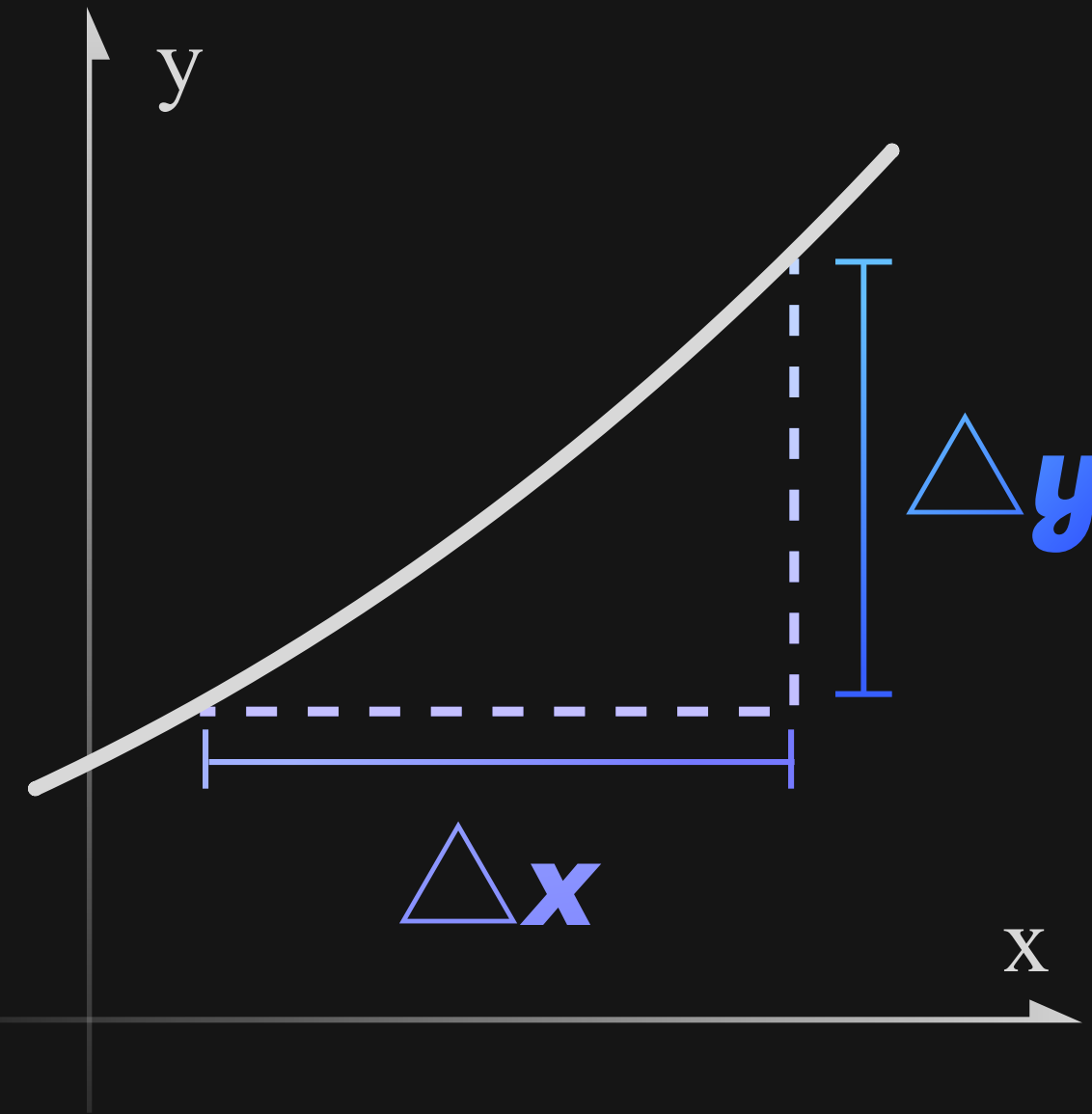
用户双指向下划动可以快速关闭当前应用，返回上一级界面。

双指拖动切换屏幕 *Move*



用户双指左右划动可以快速将应用在屏幕间切换，提高驾驶过程的安全性。

? 手势冲突



一个数值在两个区间中绝对值的变化

零层级智能卡片

在界面布局上，采用零层级的卡片式设计理念，将常用功能都放置在中控卡片栏区域，设计了折叠弹窗的动效，增添空间层次感。



常用功能组件 *Group*



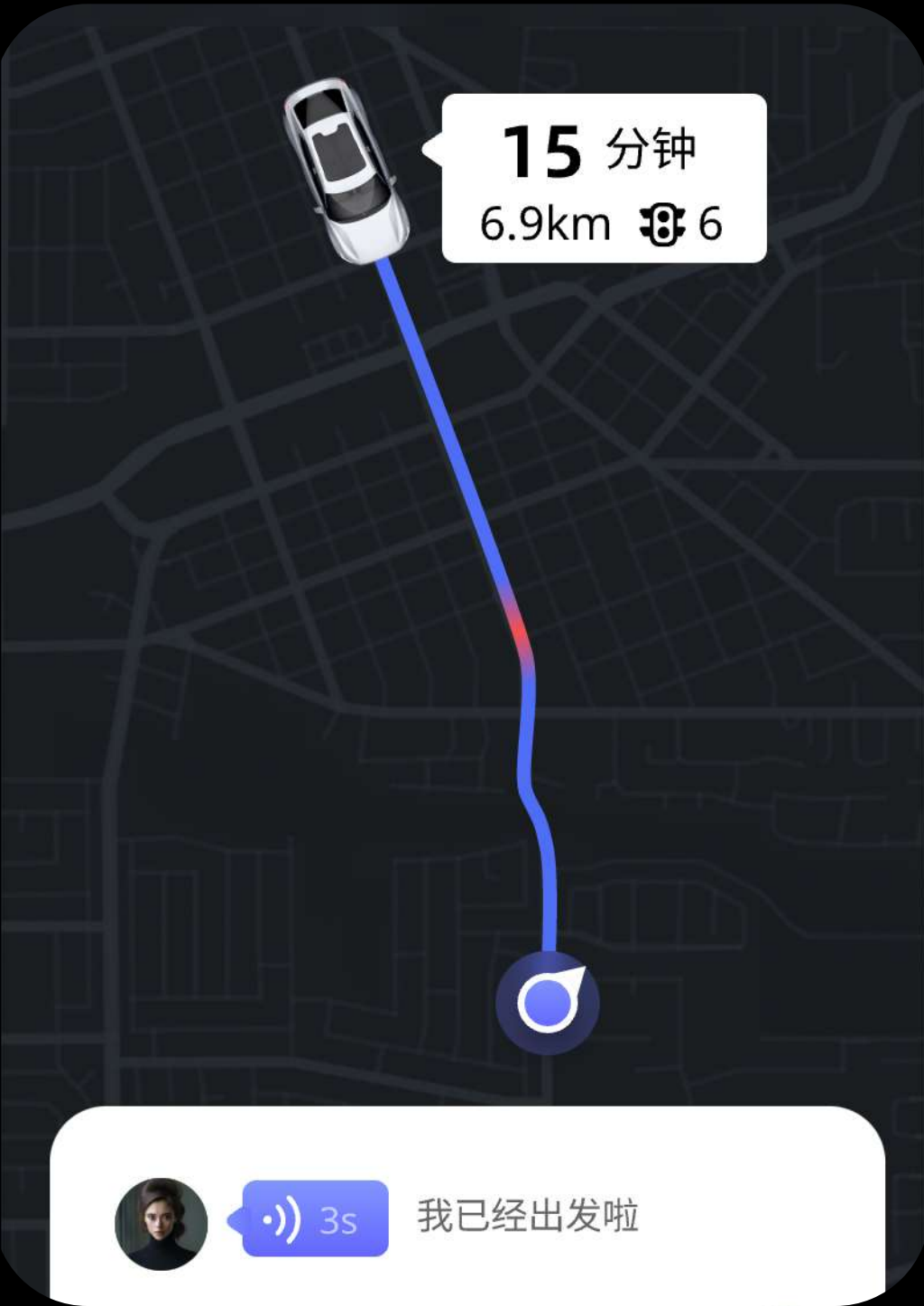
情感化聊天助手 *Chat*



超级导航

车机手机导航互联，停车场余位、前方拥堵信息及时显示，帮助用户解决行车痛点。

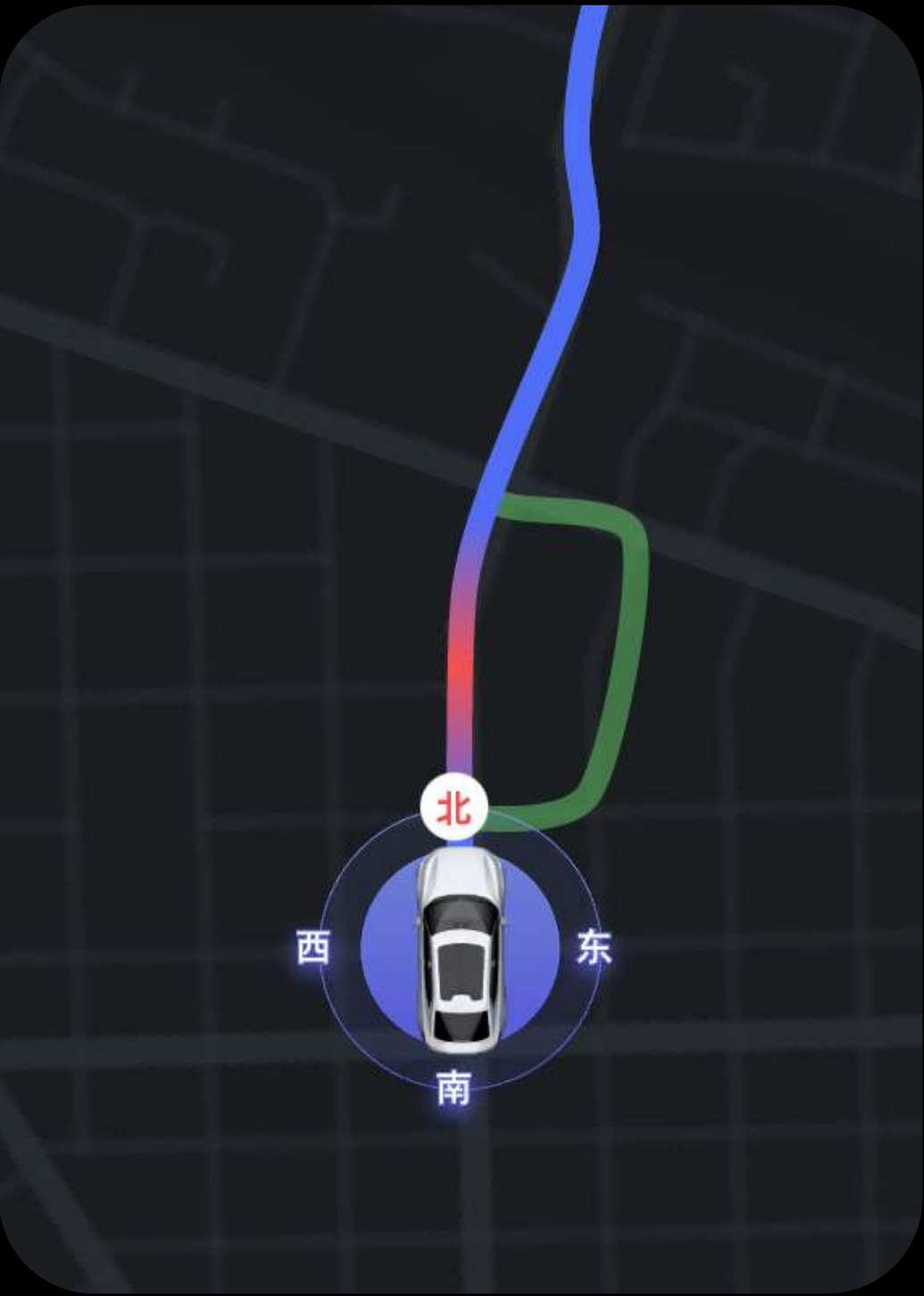
车机导航互联



实时停车雷达



智能拥堵提示



超级导航

车机手机导航互联，时间地点提前显示，帮助顺利接到朋友。



Prototype Design

导航互联，实时语音

Before:

1. 驾车过程中难以操作手机，和朋友联系困难
2. 开车时不方便点击读取语音信息

After:

1. 车机手机**导航互联**，帮助用户顺利接到同行人员
2. 语音信息直接展开，帮与用户 **快速读取**
3. 单人行车时，**自动播报** 语音消息

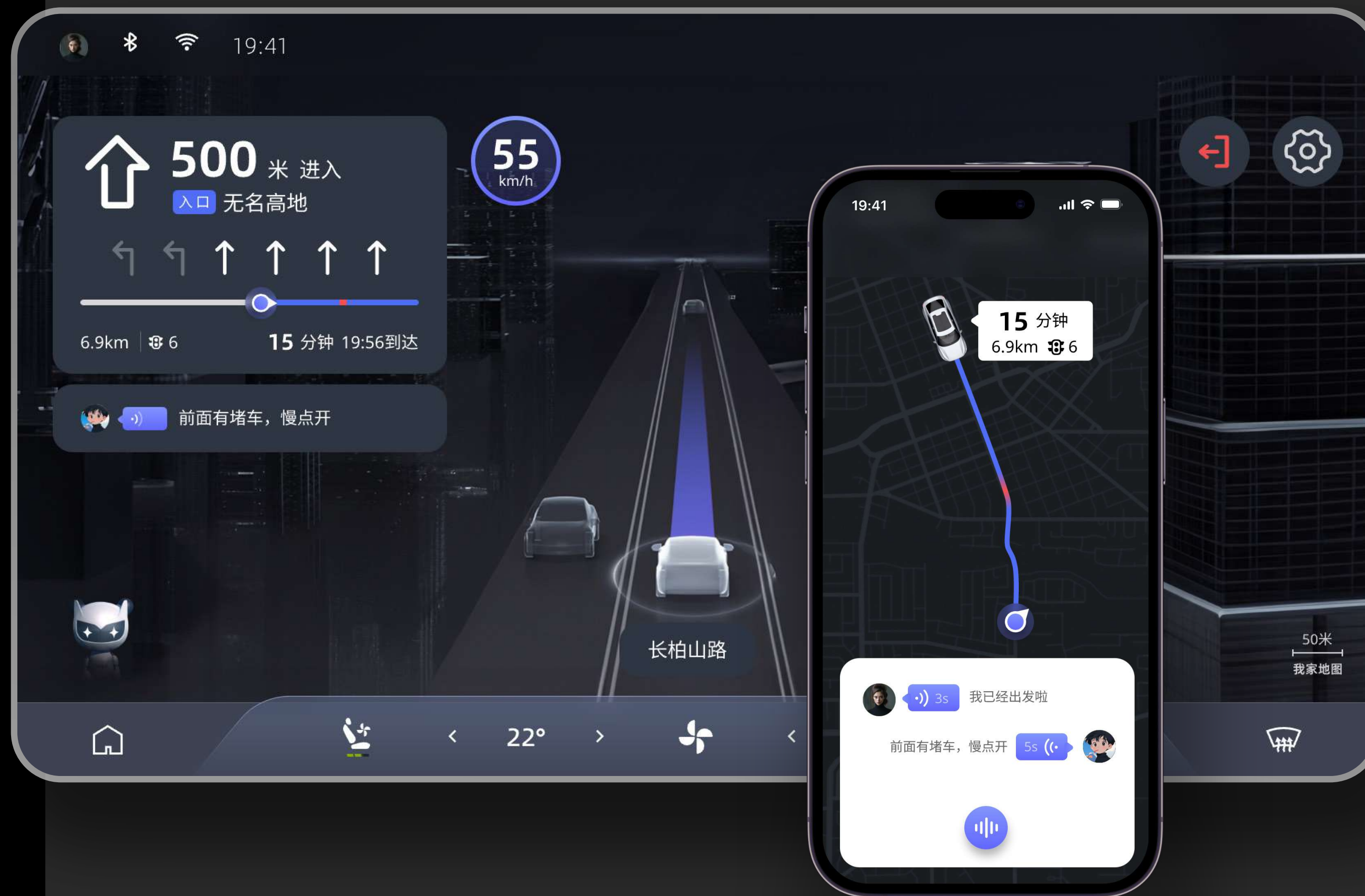
导航智能消息推送

Before:

1. 路线突然发生拥堵，切换路线困难
2. 在途经点附近怕乱停被拍照
3. 到目的地，但找不到朋友

After:

1. 拥堵状况 **实时监控**，帮助用户规划最合理的行车路径
2. **违规** 停车点 **提示**
3. **实时定位** 朋友位置，照片投递展示现实中的具体地标



超级导航

大数据 + 实时停车雷达，帮助用户缓解停车焦虑。

实时停车雷达

Before:

- 1. 接近目的地时，找不到停车场
- 2. 车位过小，停车操作难度高

After:

- 1. 实时 **停车雷达**，提供包括空位、位置及费用信息
- 2. 进入停车场后，分析 **最佳车位**，帮助用户快捷停车
- 3. 360环视，提供精准的 **可视化信息**
- 4. 开启 **新手模式** 提供停车操作建议



超级导航

出行前，出行后，前方拥堵信息及时显示，帮助用户解决行车痛点。

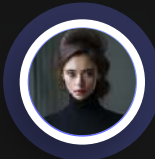
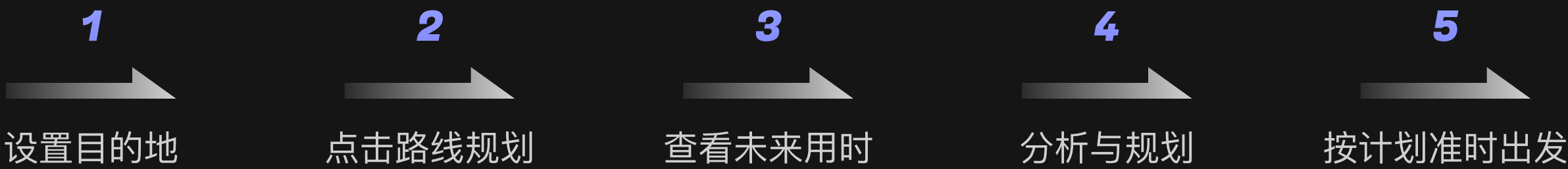
智能拥堵提示

Before:

- 1. 出发前，选择路线规划时间久
- 2. 驾车过程中，堵车令人心情焦虑

After:

- 1. 推荐 **出行时间**：导航系统根据历史交通数据和实时交通信息，推荐最佳的出行时间，并且提醒驾驶员出发，避开交通高峰期，减少堵车的可能性。
- 2. 交通 **态势预警**：提前告知驾驶员即将进入拥堵路段或交通事故区域，使驾驶员能够及时调整行车策略，避免陷入长时间的堵车中。
- 3. 多种 **出行方式** 推荐：在拥堵严重的情况下，系统比较不同出行方式的时间和路线，推荐更快捷的选择。



“我想去虹桥火车站”

当前路况显示，虹桥火车站的路段存在一些拥堵，最佳出发时间为**45**分钟后，预计能节省**36**分钟，这样可以避开交通高峰期，缩短行车时间。需要我将在启程的5分钟前提醒您吗？”



前方拥堵，新路线预计快**5**分钟

立即切换

忽略(10s)



前方拥堵严重，预计通过需要**22**分钟。前往最近的停车场，步行**7**分钟即可到达目的地。

立即切换

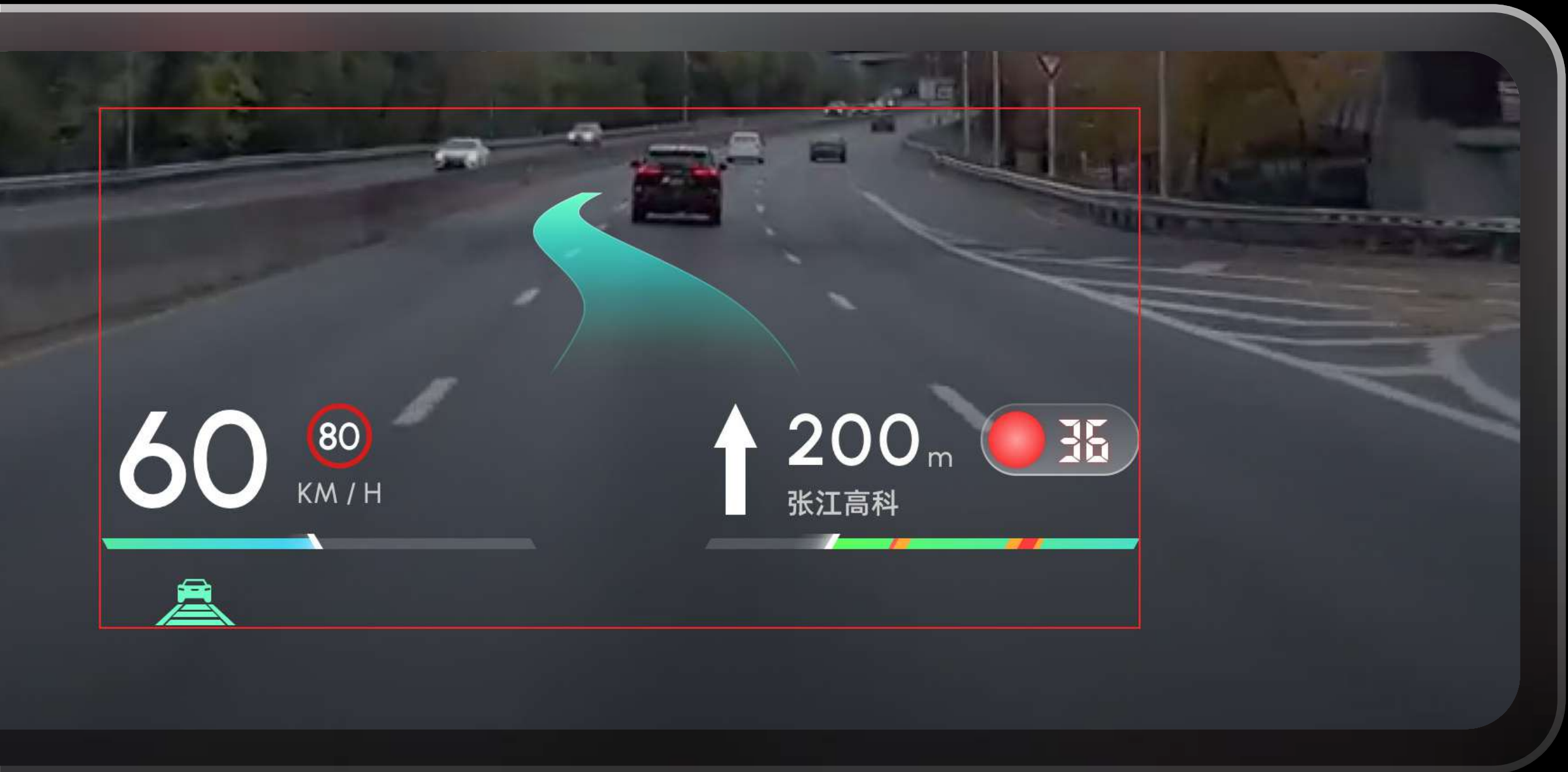
忽略(10s)

智能生态服务

行车助手服务，帮助新手用户顺利开车，为故障车辆提出解决方案。

ARHUD 出行助手

市面上的AR-HUD：
信息多而密，层次不清晰；与实际环境融合度低



界面优化信息层次结构，保证可用性，确保重要信息在不分散驾驶者视线的情况下有效传达，同时仔细挑选颜色、字体和图标，提高信息可识别度。

故障解决助手

Before：
报警、打保险公司电话，等待警察、救援人员到来。

- 痛点：
1. 对救援情况不了解
 2. 查询网上资料与车型难以对应
 3. 漫长的等待

- After：
1. 车机主动判断，情况不危机时推荐对应的维修点
 2. 情况紧急时支持主动呼救，并提供自己维修的参考提示
 3. 救援人员位置信息实时同步，缓解等待的焦虑情绪



设计系统

前期通过搭建有序的设计规范，实现系统整体的一致性，有助于设计快速迭代更新。

文本规范 *Text*

文本透明度					
文字样式	英文字號	簡體中文字號	繁體中文字號	字間距	White opacity 1
Display-1	Robot 56/64	思源黑体CN 56/64	思源黑體TW 56/64	letter spacing: 0	Day 100% Night 88%
Display-2	Robot 44/52	思源黑体CN 44/52	思源黑體TW 44/52	letter spacing: 0.1	
Display-3	Robot 36/44	思源黑体CN 36/44	思源黑體TW 36/44	letter spacing: 0.2	White opacity 2
Body-1	Robot 32/40	思源黑体CN 32/40	思源黑體TW 32/40	letter spacing: 0.3	Day 72% Night 60%
Body-2	Robot 28/36	思源黑体CN 28/36	思源黑體TW 28/36	letter spacing: 0.3	
Body-3	Robot 24/32	思源黑体CN 24/32	思源黑體TW 24/32	letter spacing: 0.6	White opacity 3
Sub-1	Robot 22/28	思源黑体CN 22/28	思源黑體TW 22/28	letter spacing: 1.1	Day 56% Night 50%
Sub-2	Robot 20/28	思源黑体CN 20/28	思源黑體TW 20/28	letter spacing: 1.2	
Sub-3	Robot 18/24	思源黑体CN 18/24	思源黑體TW 18/24	letter spacing: 1.2	White opacity 4
此范围内字体信息的格式为：（字体名称）（字体大小）/（行高）。类型尺寸和行高的值以点（pt）为单位显示。					Day 46% Night 40% 24% 20%

Design Token接口 *Variable*



修改设计规范-修改关键页面-输出开发-更新代码-设计验收
更新Token参数-导出json-开发应用-设计更新

交互控件规范 *Ux Control*

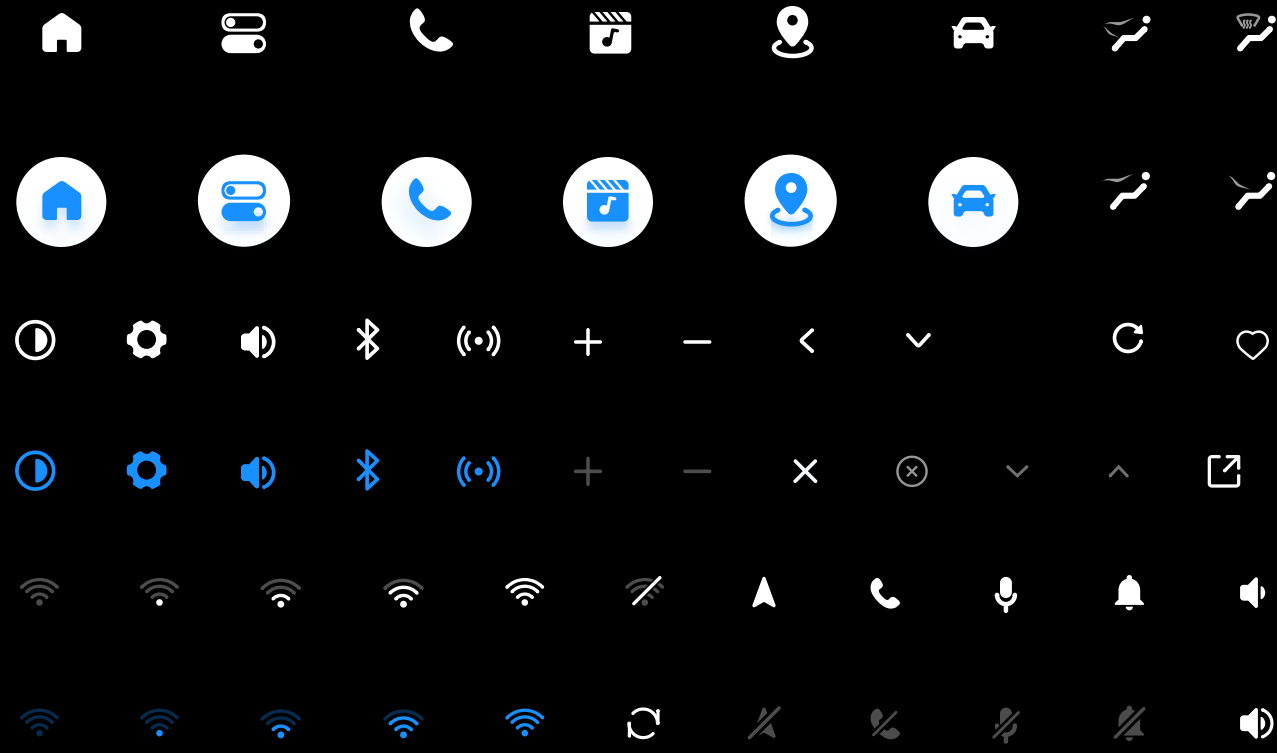
共计26类/200+控件规范

1、选择控件：
Radiobox、Checkbox、Switch、Slider、Stepper、Picker、ScrollBar、Quick Index等。

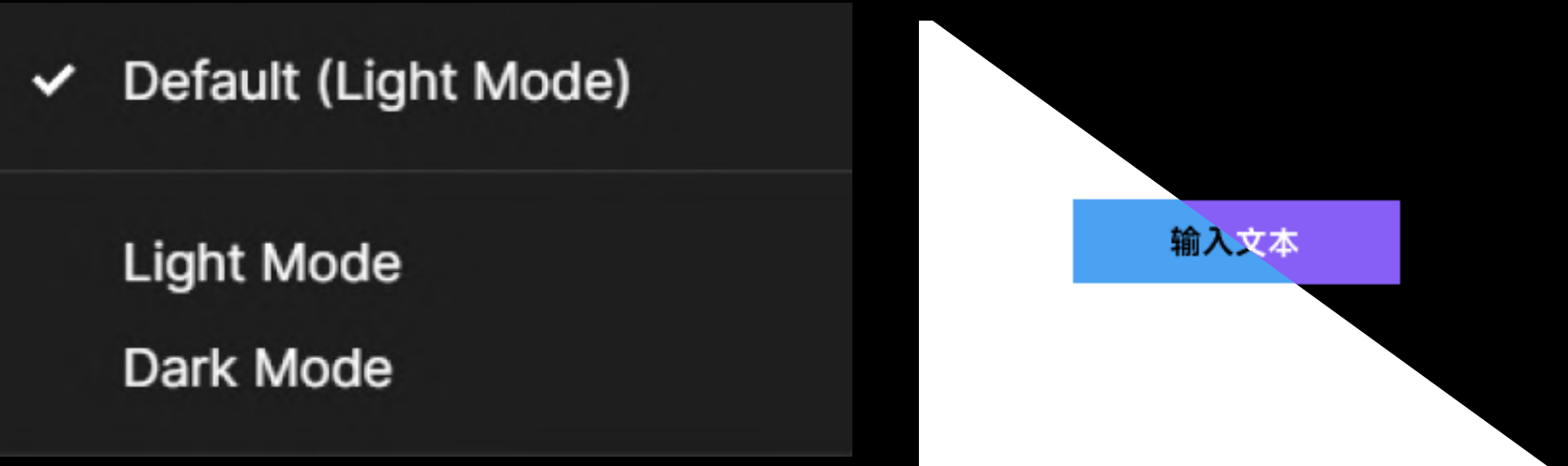
2、List控件：
Row List、Card List、Grid List、Double-Panel List、Oder List等。

3、显示控件：…

图标规范 *Icon*



主题切换 *Style*



项目回顾

◆ 我的收获

本项目是一场全面的HMI设计挑战，在前期我深入研究了竞品资料，这为后期开展设计建立了坚实的基础，同时也拓宽了我的设计视野，培养了个人兴趣。完成这个项目后，除了我的交互和平面设计水平都有了显著提升，同时也深刻领悟到设计在不断进化与创新中的关键角色。

◆ 改进方向

1. 响应式设计考虑：因为车载平面的尺寸多样性，之后在设计中要考虑到在各种设备上都能提供一致且令人满意的用户体验。
2. 利用3D引擎：在项目中，三维场景中并没有充分利用引擎的潜力。更深入地探索引擎功能，能够为项目增加更多交互性和视觉效果。
3. 更深入每个模块设计：由于本项目是从0到1的设计，功能相比量产车有非常大的局限性，尽管我涉及了中控、仪表、娱乐屏和ARHUD界面的设计，但未来还需要考虑更加深入和落地的交互层次。
4. 邀请更多用户进行体验测试，验证方案的可行性。

